

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук  
Образовательная программа «Программная инженерия»

**СОГЛАСОВАНО**

Руководитель,  
Доцент департамента «Программной  
инженерии»

\_\_\_\_\_ А.Д. Брейман  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Академический руководитель  
образовательной программы  
«Программная инженерия»,  
старший преподаватель департамента  
программной инженерии

\_\_\_\_\_ Н.А. Павлочев  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

**Андроид-приложение для совместного планирования поездок**

**Техническое задание**

**ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ**

**RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1-ЛУ**

Исполнитель:

студент группы БПИ223

\_\_\_\_\_ И.И. Новик

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата |
| RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1 |              |
| Взам. инв. №                 | Инв. № дубл. |
| Подп. и дата                 | Подп. и дата |

**УТВЕРЖДЕН**

**RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1-ЛУ**

**Андроид-приложение для совместного планирования поездок**  
**Техническое задание**  
**RU.17701729.05.05-01**  
**Листов 21**

| Инв. № подл.                    | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1-ЛУ |              |              |              |              |

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>АННОТАЦИЯ</b>                                                 | <b>4</b>  |
| <b>ГЛОССАРИЙ</b>                                                 | <b>5</b>  |
| <b>1 Введение</b>                                                | <b>6</b>  |
| 1.1 Наименование программы . . . . .                             | 6         |
| 1.2 Область применения . . . . .                                 | 6         |
| <b>2 Основания для разработки</b>                                | <b>7</b>  |
| 2.1 Документ, на основании которого ведется разработка . . . . . | 7         |
| 2.2 Наименование темы разработки . . . . .                       | 7         |
| <b>3 Назначение разработки</b>                                   | <b>8</b>  |
| 3.1 Функциональное назначение . . . . .                          | 8         |
| 3.2 Эксплуатационное назначение . . . . .                        | 8         |
| <b>4 Требования к программе</b>                                  | <b>9</b>  |
| 4.1 Функциональные требования . . . . .                          | 9         |
| 4.1.1 Авторизация и профиль . . . . .                            | 9         |
| 4.1.2 Поездки . . . . .                                          | 9         |
| 4.1.3 Приглашения и присоединение . . . . .                      | 10        |
| 4.1.4 Идеи и обсуждения . . . . .                                | 10        |
| 4.1.5 Маршрут . . . . .                                          | 11        |
| 4.1.6 Расходы и баланс . . . . .                                 | 11        |
| 4.1.7 Погода . . . . .                                           | 11        |
| 4.1.8 Подсказки ИИ . . . . .                                     | 12        |
| 4.1.9 Настройки уведомлений . . . . .                            | 12        |
| 4.1.10 Офлайн-поведение . . . . .                                | 12        |
| 4.1.11 Локализация интерфейса . . . . .                          | 13        |
| 4.2 Временные характеристики . . . . .                           | 13        |
| 4.3 Надежность . . . . .                                         | 13        |
| 4.4 Условия эксплуатации . . . . .                               | 13        |
| <b>5 Требования к программной документации</b>                   | <b>14</b> |

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

|                     |                                                                                                                             |           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6</b>            | <b>Технико-экономические показатели</b>                                                                                     | <b>15</b> |
| 6.1                 | Ориентировочная экономическая эффективность . . . . .                                                                       | 15        |
| 6.2                 | Предполагаемая годовая потребность . . . . .                                                                                | 15        |
| 6.3                 | Экономические преимущества разработки по сравнению с лучшими отечественными и зарубежными образцами или аналогами . . . . . | 15        |
| <b>7</b>            | <b>Стадии разработки</b>                                                                                                    | <b>17</b> |
| <b>8</b>            | <b>Порядок контроля и приемки</b>                                                                                           | <b>19</b> |
| 8.1                 | Виды испытаний . . . . .                                                                                                    | 19        |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1</b> |                                                                                                                             | <b>20</b> |

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## АННОТАЦИЯ

Техническое задание является основным документом, который определяет цель разработки, набор требований, структуру и порядок создания программного продукта. По этому документу проводятся разработка, испытания и приемка результата без двусмысленных трактовок.

Настоящее техническое задание на разработку Андроид-приложения для совместного планирования поездок содержит следующие разделы:

1. «Введение»;
2. «Основания для разработки»;
3. «Назначение разработки»;
4. «Требования к программе»;
5. «Требования к программной документации»;
6. «Технико-экономические показатели»;
7. «Стадии разработки»;
8. «Порядок контроля и приемки».

Разделы документа раскрывают область применения и назначение приложения, проверяемые функциональные требования и ограничения, требования к документации и порядок приемки.

| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## ГЛОССАРИЙ

**Техническое задание (ТЗ)** — документ, определяющий требования к разработке, проверке и приемке результата.

**Программа и методика испытаний (ПМИ)** — документ, определяющий порядок проверки пользовательских сценариев приложения.

**Выпускная квалификационная работа (ВКР)** — итоговая работа, описывающая результаты проектирования, реализации и проверки приложения.

**Искусственный интеллект (ИИ)** — серверный модуль генерации текстовых рекомендаций для поездки на основе внешней языковой модели и параметров, заданных пользователем.

**Приложение (CoTrip)** — мобильное Android-приложение для совместного планирования поездок.

**Пользователь** — авторизованный человек, выполняющий действия в приложении.

**Поездка** — сущность с датами, участниками, идеями, маршрутом и расходами.

**Владелец поездки** — пользователь, создавший поездку.

**Участник поездки** — пользователь, присоединившийся к поездке.

**Идея** — предложение активности или места до включения в маршрут.

**Комментарий идеи** — сообщение в обсуждении конкретной идеи.

**Активность** — элемент маршрута на конкретный день.

**Расход** — запись о сумме, плательщике и распределении между участниками.

**Баланс** — итоговое финансовое состояние пользователя в рамках поездки.

**Дни вне диапазона** — дни маршрута, которые выходят за текущий диапазон дат поездки.

**Подсказка ИИ** — предложение активности для поездки, сформированное модулем искусственного интеллекта.

**Офлайн-очередь** — локально сохраненные изменения, отправляемые после восстановления сети.

**Глубокая ссылка** — ссылка, открывающая конкретный экран приложения.

| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 1 ВВЕДЕНИЕ

### 1.1 Наименование программы

- Наименование на русском: **Андроид-приложение для совместного планирования поездок.**
- Наименование на английском: **Android Application for Collaborative Trip Planning.**
- Краткое имя: **CoTrip.**

### 1.2 Область применения

Приложение предназначено для групп пользователей, планирующих поездку: идеи, обсуждение, маршрут, расходы, погода и подсказки ИИ доступны в одном интерфейсе.

| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

### 2.1 Документ, на основании которого ведется разработка

Разработка выполняется в рамках образовательной программы бакалавриата 09.03.04 «Программная инженерия» факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

Основанием для разработки являются учебный план подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденная тема выпускной квалификационной работы: «Андроид-приложение для совместного планирования поездок».

### 2.2 Наименование темы разработки

Наименование программы на русском языке: «Андроид-приложение для совместного планирования поездок».

Наименование программы на английском языке: «Android Application for Collaborative Trip Planning».

| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |



### 3 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

#### 3.1 Функциональное назначение

Приложение должно поддерживать пользовательские сценарии:

1. вход и управление профилем;
2. создание и ведение поездок;
3. приглашение и присоединение участников;
4. работа с идеями и обсуждениями;
5. построение маршрута по дням;
6. учет расходов и просмотр баланса;
7. просмотр погоды;
8. генерация и сохранение подсказок ИИ;
9. работа при кратковременной потере сети.

#### 3.2 Эксплуатационное назначение

Приложение используется на Android-смартфонах пользователями без специальной технической подготовки.

| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

### 4.1 Функциональные требования

#### 4.1.1 Авторизация и профиль

1. пользователь должен иметь возможность войти через Google;
2. после успешного входа система должна открыть экран списка поездок;
3. пользователь должен иметь возможность изменить имя и фото профиля;
4. система должна сохранять измененные имя и фото и отображать их после повторного открытия настроек;
5. пользователь должен иметь возможность выйти из аккаунта;
6. после выхода система должна открыть экран входа;
7. пользователь должен иметь возможность удалить профиль;
8. после удаления профиля система должна открыть экран входа;
9. система не должна сохранять пустое имя профиля;
10. при сетевой ошибке система должна отображать сообщение об ошибке.

#### 4.1.2 Поездки

1. пользователь должен иметь возможность создать, отредактировать, удалить поездку и открыть экран ее деталей;
2. после создания поездки должна отображаться в списке пользователя;
3. после редактирования поездки система должна сохранять изменения;
4. после удаления поездки не должна отображаться в списке;
5. система не должна создавать или сохранять поездку без названия;
6. система не должна сохранять поездку, если дата окончания раньше даты начала;
7. при создании поездки система не должна принимать дату начала раньше текущей даты;
8. при создании поездки система не должна принимать дату начала позже, чем через один год после текущей даты;

| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

9. система не должна принимать дату окончания позже, чем через шесть месяцев после даты начала;
10. при редактировании существующей поездки система должна разрешать сохранение исходной пары дат, даже если эта пара выходит за текущие ограничения диапазона.

#### 4.1.3 Приглашения и присоединение

1. владелец поездки должен иметь возможность сгенерировать ссылку-приглашение;
2. пользователь должен иметь возможность присоединиться к поездке по корректной ссылке;
3. после присоединения поездка должна появляться в списке пользователя с актуальным составом участников;
4. система не должна присоединять пользователя по ссылке или токену некорректного формата;
5. повторное присоединение одного и того же пользователя не должно создавать дубликат участника.

#### 4.1.4 Идеи и обсуждения

1. участник поездки должен иметь возможность создать, отредактировать и удалить идею;
2. пользователь должен иметь возможность отправить комментарий к идее;
3. комментарий, отправленный одним участником, должен отображаться у других участников без ручного обновления;
4. пользователь должен иметь возможность изменить статус идеи на одно из значений: **ожидает**, **одобрена**, **отклонена**;
5. пользователь должен иметь возможность добавить идею в выбранный день маршрута;
6. система не должна сохранять идею без заголовка;
7. система не должна отправлять пустой комментарий;
8. в текущей версии пользовательский интерфейс не должен предоставлять удаление комментариев.

| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

#### 4.1.5 Маршрут

1. пользователь должен иметь возможность выбрать город для дня поездки;
2. пользователь должен иметь возможность добавить, отредактировать и удалить активность;
3. пользователь должен иметь возможность менять порядок активностей и переносить их между днями;
4. система должна отображать маршрут по дням поездки;
5. система не должна добавлять активность с пустым названием;
6. измененный порядок активностей должен сохраняться после повторного открытия экрана;
7. при изменении дат поездки система должна предоставить пользователю выбор способа обработки дней вне диапазона.

#### 4.1.6 Расходы и баланс

1. пользователь должен иметь возможность создать расход с выбором плательщика и участников;
2. пользователь должен иметь возможность изменить статус оплаты по участникам расхода;
3. система должна отображать расход в списке расходов поездки;
4. система должна отображать суммы «оплачено», «запланировано» и баланс пользователя;
5. система должна отображать в деталях расхода доли участников и их статусы оплаты;
6. система не должна сохранять расход без названия;
7. система не должна сохранять расход без суммы;
8. система не должна сохранять расход без выбранных участников.

#### 4.1.7 Погода

1. пользователь должен иметь возможность открыть экран прогноза погоды для города поездки;

| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

2. пользователь должен иметь возможность обновить прогноз;
3. система должна отображать прогноз для выбранного города;
4. система должна отображать покрытие дат прогноза;
5. при отсутствии выбранного города или недоступности прогноза система должна отображать поясняющее сообщение о причине.

#### 4.1.8 Подсказки ИИ

1. пользователь должен иметь возможность сгенерировать список подсказок для выбранного города;
2. пользователь должен иметь возможность сохранить выбранную подсказку в идеи поездки;
3. система должна отображать список сгенерированных подсказок;
4. сохраненная подсказка должна отображаться в списке идей поездки;
5. сохраненная подсказка должна отображаться как сохраненная.

#### 4.1.9 Настройки уведомлений

1. пользователь должен иметь возможность включать и выключать категории уведомлений;
2. система должна сохранять состояния переключателей категорий после повторного открытия экрана;
3. при включенной категории уведомлений, выданном системном разрешении и доступном канале доставки уведомлений открытие уведомления должно переводить пользователя в связанный раздел приложения;
4. поддерживаемые типы событий для перехода по уведомлению: **новый комментарий к идее, новая идея, новый расход, изменение статуса оплаты расхода.**

#### 4.1.10 Офлайн-поведение

1. при отсутствии сети система должна предоставлять доступ к ранее загруженным данным поездки;
2. действия пользователя, выполненные без сети, должны сохраняться в офлайн-очередь;

| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

3. после восстановления сети система должна отправить офлайн-очередь и обновить экраны.

#### 4.1.11 Локализация интерфейса

1. если системный язык устройства — русский, интерфейс приложения должен отображаться на русском языке;
2. при любом другом системном языке интерфейс приложения должен отображаться на английском языке.

#### 4.2 Временные характеристики

1. в операциях ожидания отображается индикатор загрузки;
2. пользователь получает визуальную обратную связь до получения ответа сервера.

#### 4.3 Надежность

1. сетевые и серверные ошибки отображаются сообщением в интерфейсе;
2. некорректный ввод не приводит к аварийному завершению;
3. после перезапуска приложения доступ к данным пользователя сохраняется в рамках активной сессии или кэша.

#### 4.4 Условия эксплуатации

1. целевая платформа: Android 8.0+ (API 26+);
2. для онлайн-сценариев требуется доступ в интернет.

| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Комплект документации:

1. настоящее техническое задание (ТЗ);
2. программа и методика испытаний (ПМИ);
3. выпускная квалификационная работа (ВКР);
4. текст программы.

| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### 6.1 Ориентировочная экономическая эффективность

В рамках проекта расчет экономической эффективности программного продукта не производился.

### 6.2 Предполагаемая годовая потребность

В рамках проекта расчет экономической эффективности программного продукта не производился.

### 6.3 Экономические преимущества разработки по сравнению с лучшими отечественными и зарубежными образцами или аналогами

Сопоставление с аналогами:

1. Splitwise закрывает учет расходов, но не закрывает идеи, обсуждения и маршрут в одном процессе;
2. Wanderlog закрывает маршрутную часть, но не закрывает полный финансовый и дискуссионный контур;
3. TravelSpend закрывает учет расходов, но не закрывает маршрут и коллективное обсуждение;
4. TripIt агрегирует данные поездки, но не закрывает управляемый цикл «идея — обсуждение — маршрут»;
5. Яндекс Путешествия и RUSSPASS ориентированы на подбор и информационный контент, а не на полный цикл совместного планирования с учетом расходов;
6. разрабатываемое приложение CoTrip объединяет в одном пространстве приглашения участников, идеи и обсуждения, маршрут по дням, расходы и баланс.

Экономические преимущества разработки относительно указанных аналогов:

1. единое приложение исключает необходимость параллельного ведения поездки в нескольких сервисах;
2. единая модель данных уменьшает дублирование ввода и вероятность расхождения версий плана между участниками;
3. встроенный контур «приглашение — идея — обсуждение — маршрут — расход» сокращает число ручных согласований внутри группы;

| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |



4. офлайн-очередь с последующей синхронизацией снижает риск потери пользовательских действий при нестабильной сети.

| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 7 СТАДИИ РАЗРАБОТКИ

Стадии и этапы разработки представлены в таблице 1.

Таблица 1: Стадии и этапы разработки

| Стадии разработки      | Этапы разработки                              | Содержание работ                                                                                                                                                                                            | Сроки                  | Исполнители |
|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| 1. Техническое задание | Подготовительные работы                       | Постановка задачи;<br>Сбор необходимых данных;<br>Выбор и обоснование критериев эффективности и качества программы.                                                                                         | 15.10.25 –<br>15.12.25 | Новик И. И. |
|                        | Разработка и утверждение технического задания | Определение требований к разрабатываемой программе;<br>Определение требований к техническим средствам;<br>Определение этапов разработки и документации;<br>Согласование и утверждение технического задания. |                        |             |
| 2. Рабочий проект      | Разработка программы                          | Создание макета приложения;<br>Разработка backend;<br>Разработка Android-клиента;<br>Разработка, согласование и утверждение порядка и методики испытаний.                                                   | 15.12.25 –<br>01.05.26 | Новик И. И. |
|                        | Разработка программной документации           | Разработка программных документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19.101-77.                                                                                                                             |                        |             |
|                        | Испытание программы                           | Разработка, согласование и утверждение порядка и методики испытаний;<br>Корректировка программы и программной документации по результатам испытаний.                                                        |                        |             |

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

18  
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1

| Стадии разработки | Этапы разработки                | Содержание работ                                                          | Сроки               | Исполнители |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 3. Внедрение      | Подготовка и передача программы | Подготовка программы и программной документации для презентации и защиты. | 01.05.26 – 15.06.26 | Новик И. И. |

Разработка данного программного продукта должна быть завершена к 1 июня 2026 г. Исполнитель – Новик Илья Иванович, БПИ223, 4 курс факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

### 8.1 Виды испытаний

Проверка программного продукта, в том числе на соответствие настоящему техническому заданию, осуществляется исполнителем согласно «Программе и методике испытаний». Приемка выполненного проекта осуществляется комиссией из преподавателей департамента программной инженерии в сроки, утвержденные приказом декана факультета компьютерных наук.

| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

### СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77. Единая система программной документации. Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77. Единая система программной документации. Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77. Единая система программной документации. Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78. Единая система программной документации. Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78. Единая система программной документации. Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78. Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.
8. ГОСТ 19.301-79. Единая система программной документации. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.
9. ГОСТ 19.401-78. Единая система программной документации. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению.
10. ГОСТ 19.404-79. Единая система программной документации. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.
11. ГОСТ 19.505-79. Единая система программной документации. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению.
12. ГОСТ 19.603-78. Единая система программной документации. Общие правила внесения изменений.
13. ГОСТ 19.604-78. Единая система программной документации. Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом.
14. Splitwise. URL: <https://www.splitwise.com/> (дата обращения: 19.03.2026).

| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

15. Wanderlog. URL: <https://wanderlog.com/> (дата обращения: 19.03.2026).
16. TravelSpend. URL: <https://travel-spend.com/> (дата обращения: 19.03.2026).
17. TripIt. URL: <https://www.tripit.com/> (дата обращения: 19.03.2026).
18. Яндекс. «Яндекс Путешествия упростили совместные поездки», 03.04.2025. URL: <https://yandex.ru/company/news/01-03-04-2025> (дата обращения: 19.03.2026).
19. RUSSPASS (Google Play). URL: <https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.russpass.tourist> (дата обращения: 19.03.2026).
20. Android Developers. Build your first app. URL: <https://developer.android.com/training/basics/firstapp> (дата обращения: 19.03.2026).
21. Ktor Documentation. Server development. URL: <https://ktor.io/docs/server-create-a-new-project.html> (дата обращения: 19.03.2026).
22. JetBrains. Kotlin Documentation. URL: <https://kotlinlang.org/docs/home.html> (дата обращения: 19.03.2026).
23. Android Developers. Jetpack Compose. URL: <https://developer.android.com/compose> (дата обращения: 19.03.2026).
24. Android Developers. Dependency Injection with Hilt. URL: <https://developer.android.com/training/dependency-injection/hilt-android> (дата обращения: 19.03.2026).
25. Square. Retrofit. URL: <https://square.github.io/retrofit/> (дата обращения: 19.03.2026).
26. OpenWeather. Weather API. URL: <https://openweathermap.org/api> (дата обращения: 19.03.2026).
27. Yandex Cloud. YandexGPT (Foundation Models). URL: <https://yandex.cloud/en/docs/ai-studio/concepts/generation/models> (дата обращения: 19.03.2026).
28. Android Developers. WorkManager. URL: <https://developer.android.com/topic/libraries/architecture/workmanager> (дата обращения: 19.03.2026).

| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]